

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**



**BÁO CÁO TUẦN 4
THỰC TẬP NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH**

**Nội Dung: TRIỂN KHAI GIAO THỨC ESP-NOW
ĐỂ GIAO TIẾP KHÔNG DÂY GIỮA GĂNG TAY
VÀ MÀN HÌNH HIỂN THỊ**

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phan Hoàng Anh
Sinh viên thực hiện: Đỗ Hoàng Gia Bảo — 23020783
Lớp: K68-E-CE1
Học phần: ELT4001

HÀ NỘI - 2026

Mục lục

1	Giao thức ESP-NOW	2
1.1	Mô tả giao thức	2
1.2	Lý do sử dụng ESP-NOW thay vì Bluetooth Low Energy	2
1.3	Cấu trúc gói tin	3
2	Triển khai hệ thống	5
2.1	Kết nối phần cứng	5
2.2	Thiết lập đầu gửi nhận của giao thức ESP-NOW	5
2.2.1	Đầu gửi (Găng tay và vi điều khiển ESP32-WROOM)	6
2.2.2	Đầu nhận (Màn hình CYD)	6
3	Kết quả thực nghiệm	7

1 Giao thức ESP-NOW

1.1 Mô tả giao thức

ESP-NOW là một giao thức truyền thông không dây do Espressif phát triển, được thiết kế để các thiết bị sử dụng vi điều khiển ESP8266, ESP32 và các dòng ESP tương thích có thể trao đổi dữ liệu trực tiếp với nhau mà không cần thông qua bộ định tuyến Wi-Fi.

Giao thức này hoạt động trên nền băng tần 2.4 GHz, sử dụng phần cứng Wi-Fi có sẵn trên vi điều khiển nhưng bỏ qua quá trình kết nối mạng Wi-Fi truyền thống như quét mạng, nhập mật khẩu, cấp phát địa chỉ IP hay duy trì phiên TCP/IP. Nhờ đó, ESP-NOW cho phép truyền các gói dữ liệu nhỏ với độ trễ thấp, phù hợp cho các hệ thống nhúng cần phản hồi nhanh.

1.2 Lý do sử dụng ESP-NOW thay vì Bluetooth Low Energy

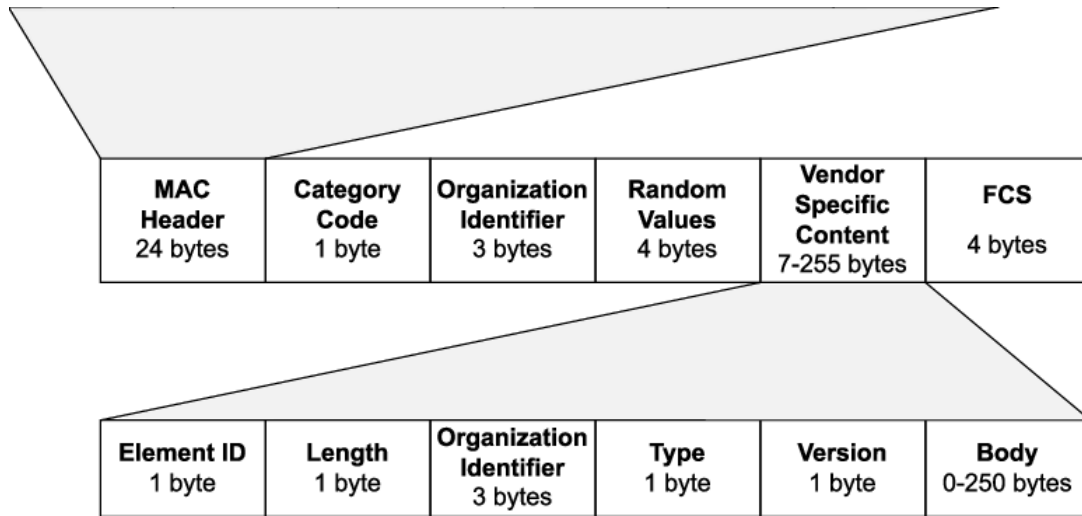
Bluetooth Low Energy (BLE) là giao thức tiết kiệm năng lượng, phổ biến trong các thiết bị đeo và có ưu điểm khi cần kết nối với điện thoại, máy tính bảng hoặc các thiết bị hỗ trợ Bluetooth. Tuy nhiên, BLE thường cần quá trình quảng bá thiết bị, quét, ghép đôi hoặc thiết lập kết nối trước khi truyền dữ liệu. Đối với hệ thống gắn tay và màn hình, hai thiết bị đều sử dụng vi điều khiển ESP, nên việc dùng BLE sẽ làm tăng độ phức tạp trong lập trình và quản lý kết nối mà không mang lại nhiều lợi ích bổ sung.

ESP-NOW cho phép các thiết bị ESP giao tiếp trực tiếp với nhau thông qua địa chỉ MAC mà không cần ghép đôi theo kiểu BLE và cũng không cần tạo mạng Wi-Fi hoàn chỉnh. Khi đã cấu hình địa chỉ thiết bị nhận, gắn tay có thể gửi dữ liệu điều khiển tới màn hình gần như ngay lập tức. Điều này giúp giảm thời gian phản hồi giữa thao tác của người dùng và nội dung hiển thị, đặc biệt phù hợp với các ứng dụng cần cập nhật trạng thái theo thời gian thực.

Mặc dù BLE có ưu thế về tiết kiệm năng lượng và khả năng tương thích với điện thoại, nhưng trong phạm vi đề tài này, hệ thống không cần kết nối với điện thoại mà chỉ cần truyền dữ liệu nhanh giữa hai thiết bị ESP. Do đó, ESP-NOW là lựa chọn hợp lý hơn vì có độ trễ thấp, cấu hình đơn giản, không cần ghép đôi phức tạp, không phụ thuộc vào mạng ngoài và tận dụng trực tiếp phần cứng Wi-Fi có sẵn trên ESP32.

1.3 Cấu trúc gói tin

Hình 1 mô tả cấu trúc tổng quát của một gói tin ESP-NOW. Về bản chất, ESP-NOW sử dụng dạng khung *vendor-specific action frame* của chuẩn IEEE 802.11. Điều này có nghĩa là gói tin vẫn dựa trên phần cứng Wi-Fi của ESP32, nhưng dữ liệu được đóng gói theo dạng riêng của Espressif để các thiết bị ESP có thể trao đổi trực tiếp mà không cần kết nối vào mạng Wi-Fi thông thường.



Hình 1: Cấu trúc gói tin ESP-NOW

Ở phần khung bên ngoài, gói tin gồm các trường chính sau:

- **MAC Header:** có kích thước 24 byte, chứa thông tin địa chỉ MAC của thiết bị gửi, thiết bị nhận và các thông tin điều khiển khung. Trường này giúp xác định gói tin được gửi từ thiết bị nào tới thiết bị nào trong môi trường không dây.
- **Category Code:** có kích thước 1 byte, dùng để xác định loại khung hành động. Với ESP-NOW, trường này cho biết gói tin thuộc nhóm *vendor-specific action frame*, tức là khung dữ liệu dành riêng cho nhà sản xuất.
- **Organization Identifier:** có kích thước 3 byte, là mã định danh tổ chức. Trường này dùng để xác định nhà sản xuất hoặc tổ chức sở hữu định dạng dữ liệu riêng trong gói tin. Đối với ESP-NOW, phần này gắn với Espressif.

- **Random Values:** có kích thước 4 byte, chứa giá trị ngẫu nhiên được thêm vào gói tin. Trường này giúp tăng tính thay đổi của gói tin và hỗ trợ giảm rủi ro bị phát lại dữ liệu cũ trong quá trình truyền.
- **Vendor Specific Content:** có độ dài từ 7 đến 255 byte, là phần quan trọng nhất vì chứa nội dung dữ liệu ESP-NOW thực sự. Dữ liệu điều khiển từ găng tay, chẳng hạn mã cử chỉ hoặc giá trị cảm biến, sẽ được đặt trong phần này.
- **FCS:** có kích thước 4 byte, là mã kiểm tra lỗi khung. Thiết bị nhận sử dụng trường này để phát hiện lỗi xảy ra trong quá trình truyền không dây.

Phần *Vendor Specific Content* tiếp tục được chia thành các trường nhỏ hơn. Đây là phần quyết định cách ESP-NOW tổ chức dữ liệu bên trong gói tin:

- **Element ID:** có kích thước 1 byte, dùng để xác định đây là một phần tử dữ liệu dạng vendor-specific.
- **Length:** có kích thước 1 byte, cho biết độ dài của phần nội dung phía sau. Nhờ trường này, thiết bị nhận biết được cần đọc bao nhiêu byte dữ liệu trong gói tin.
- **Organization Identifier:** có kích thước 3 byte, tiếp tục xác định mã định danh của Espressif trong phần nội dung riêng.
- **Type:** có kích thước 1 byte, dùng để xác định loại dữ liệu hoặc loại khung ESP-NOW.
- **Version:** có kích thước 1 byte, cho biết phiên bản định dạng ESP-NOW đang được sử dụng. Trường này giúp duy trì khả năng tương thích nếu giao thức được cập nhật.
- **Body:** có độ dài từ 0 đến 250 byte, chứa dữ liệu ứng dụng thực tế. Trong đề tài này, phần Body có thể chứa mã lệnh biểu diễn cử chỉ của găng tay, trạng thái các cảm biến hoặc thông tin cần gửi tới màn hình hiển thị.

Như vậy, dữ liệu người dùng không chiếm toàn bộ gói tin mà chỉ nằm trong trường *Body* của phần *Vendor Specific Content*. Các trường còn lại đóng vai trò định danh, điều khiển, kiểm tra lỗi và giúp thiết bị nhận hiểu đúng cấu trúc gói tin. Với giới hạn tối đa khoảng 250 byte cho phần Body, ESP-NOW phù hợp với các ứng dụng truyền dữ liệu ngắn, ví dụ gửi trạng thái cảm biến hoặc lệnh điều khiển, thay vì truyền các tệp lớn hoặc dữ liệu đa phương tiện.

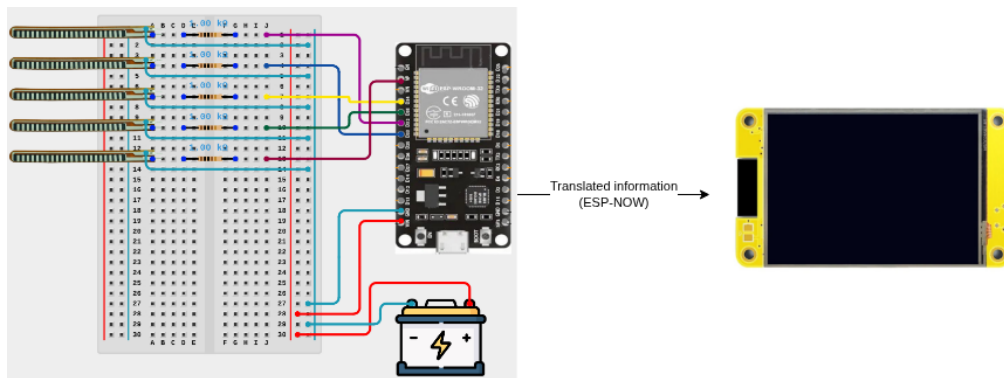
2 Triển khai hệ thống

2.1 Kết nối phần cứng

Phần cứng sử dụng bao gồm:

- Vi điều khiển ESP32-WROOM dùng để đọc dữ liệu cảm biến uốn dẻo, dịch dữ liệu cảm biến thành thông tin đọc được.
- Găng tay gắn cảm biến uốn dẻo để phát hiện độ cong của ngón tay.
- Màn hình tích hợp vi điều khiển ESP32-2432S028R (Cheap Yellow Display - CYD) dùng để hiển thị thông tin dịch được.

Vi điều khiển sau khi nhận được thông tin dịch sẽ đóng gói thông tin và gửi đến màn hình CYD để hiển thị thông tin.



Hình 2: Kết nối phần cứng của hệ thống

2.2 Thiết lập đầu gửi nhận của giao thức ESP-NOW

Trong hệ thống này, giao thức ESP-NOW được triển khai theo mô hình một chiều từ găng tay tới màn hình hiển thị. Găng tay đóng vai trò là đầu gửi, có nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ cảm biến uốn dẻo, xử lý thành thông tin cử chỉ và truyền gói tin qua ESP-NOW. Màn hình CYD đóng vai trò là đầu nhận, có nhiệm vụ nhận gói tin, tách dữ liệu và hiển thị nội dung tương ứng cho người dùng.

Để hai thiết bị có thể giao tiếp với nhau, cả đầu gửi và đầu nhận đều phải được cấu hình ở chế độ Wi-Fi phù hợp, thường là chế độ `WIFI_STA`. Sau đó, chương trình

khởi tạo ESP-NOW bằng hàm khởi tạo của thư viện, đăng ký thiết bị đối tác dựa trên địa chỉ MAC và khai báo hàm xử lý khi gửi hoặc nhận dữ liệu. Điểm quan trọng là đầu gửi cần biết địa chỉ MAC của màn hình CYD, vì ESP-NOW truyền dữ liệu trực tiếp tới thiết bị nhận thông qua địa chỉ này.

2.2.1 Đầu gửi (Găng tay và vi điều khiển ESP32-WROOM)

Quy trình hoạt động của đầu gửi có thể mô tả như sau:

1. Khởi tạo Wi-Fi ở chế độ station và khởi tạo giao thức ESP-NOW.
2. Khai báo địa chỉ MAC của màn hình CYD là thiết bị nhận.
3. Đăng ký màn hình CYD vào danh sách thiết bị đối tác của ESP-NOW.
4. Đọc dữ liệu từ các cảm biến uốn dẻo trên găng tay.
5. Xử lý dữ liệu cảm biến để xác định cử chỉ hoặc thông tin cần truyền.
6. Đóng gói dữ liệu và gửi tới màn hình bằng ESP-NOW.
7. Kiểm tra trạng thái gửi thành công hoặc thất bại thông qua hàm callback gửi dữ liệu.

Trong hệ thống này, đầu gửi không cần kết nối vào mạng Wi-Fi và cũng không cần địa chỉ IP. Điều này giúp chương trình đơn giản hơn, thời gian phản hồi nhanh hơn và hệ thống có thể hoạt động độc lập ngay cả khi không có bộ định tuyến Wi-Fi.

2.2.2 Đầu nhận (Màn hình CYD)

Quy trình hoạt động của đầu nhận có thể mô tả như sau:

1. Khởi tạo Wi-Fi ở chế độ station và khởi tạo giao thức ESP-NOW.
2. Đăng ký hàm callback nhận dữ liệu từ ESP-NOW.
3. Chờ gói tin được gửi từ ESP32-WROOM trên găng tay.
4. Khi nhận được dữ liệu, kiểm tra độ dài và cấu trúc gói tin.
5. Tách thông tin cử chỉ, mã lệnh hoặc chuỗi ký tự từ gói tin.

6. Cập nhật nội dung tương ứng lên màn hình CYD sử dụng thư viện đồ họa TFT.

Vì đầu gửi gửi thông tin liên tục và màn hình có tốc độ cập nhật chậm do phải xử lý khối đồ họa, thông tin có thể bị mất. Tuy nhiên, thay đổi cử chỉ của con người rất chậm nên sự mất thông tin này là không đáng kể.

3 Kết quả thực nghiệm

Sau khi kết nối toàn bộ hệ thống, kết quả thực nghiệm găng tay hệ thống được thống kê trong video sau:

[Video thử nghiệm giao tiếp ESP-NOW](#)

Qua kết quả thực nghiệm, găng tay đã được cải tiến để cho ra kết quả ổn định hơn. Đồng thời, thông tin dịch đã hiển thị thành công trên màn hình.